

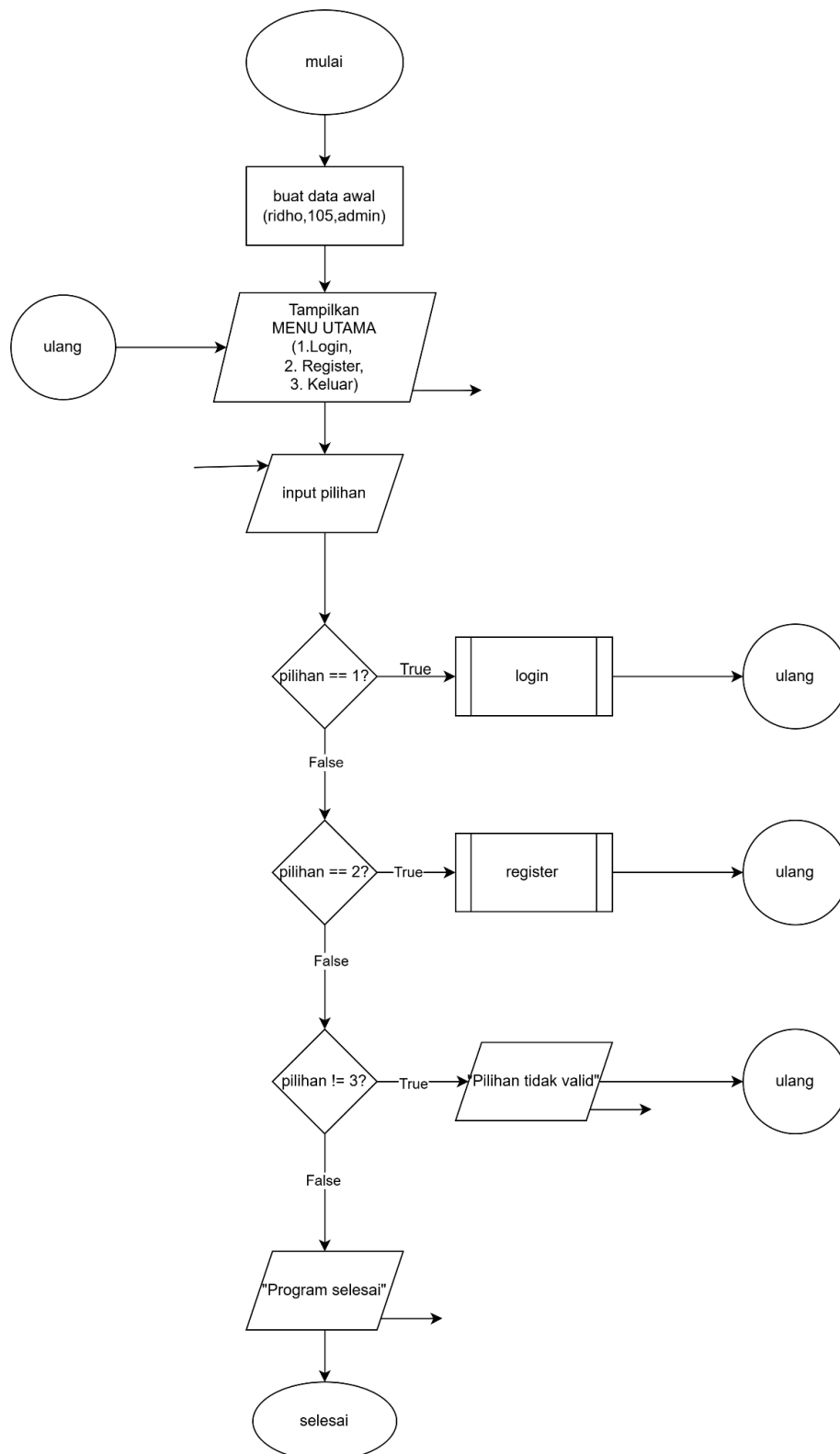
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



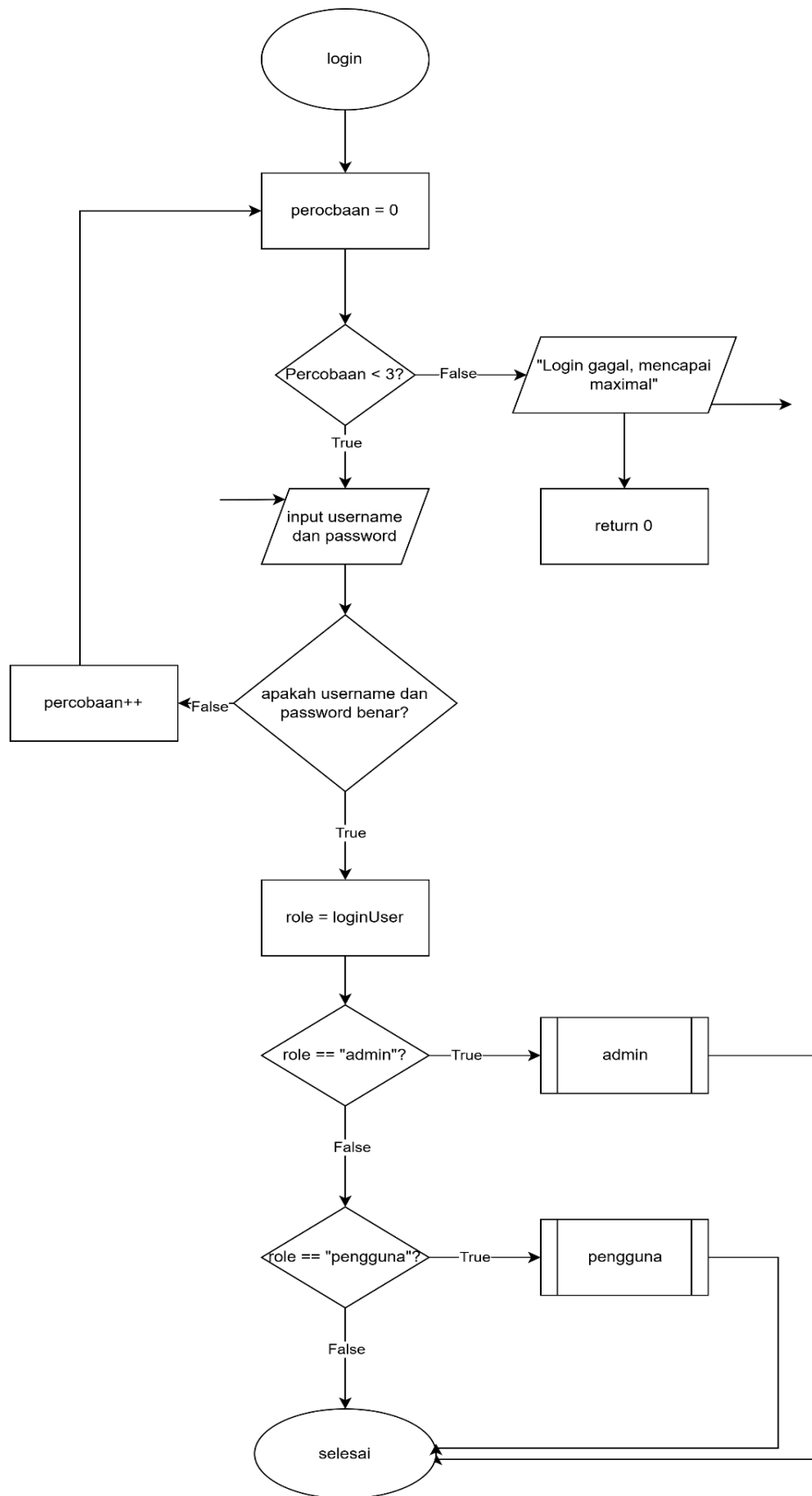
Disusun oleh:
Muhammad Miftahur Ridho 2509106105
Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

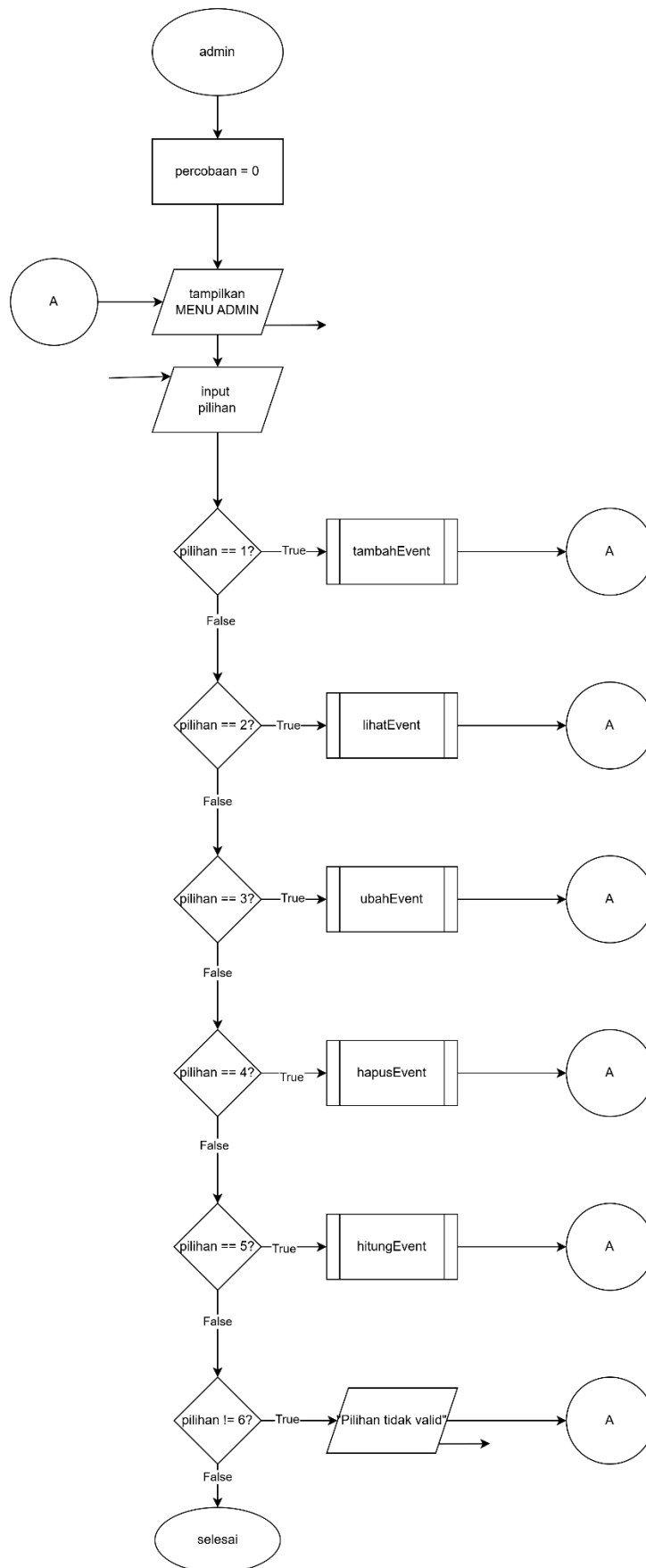
1. Flowchart



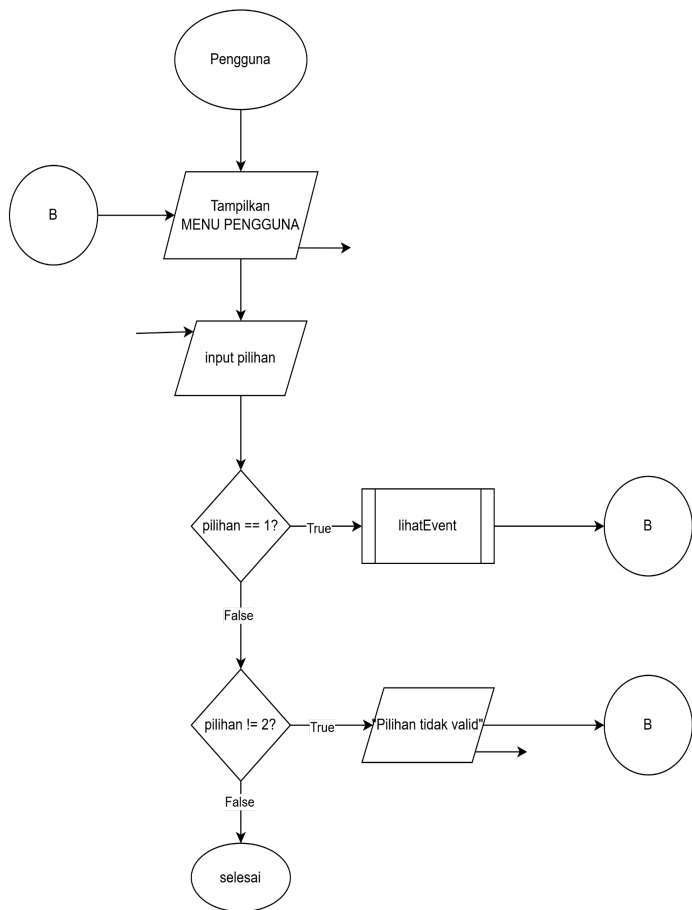
(Main)



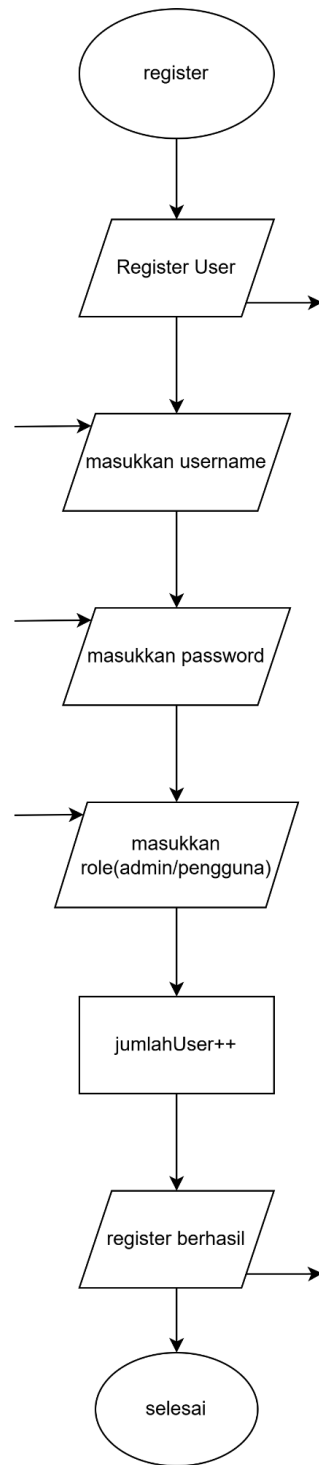
(Login)



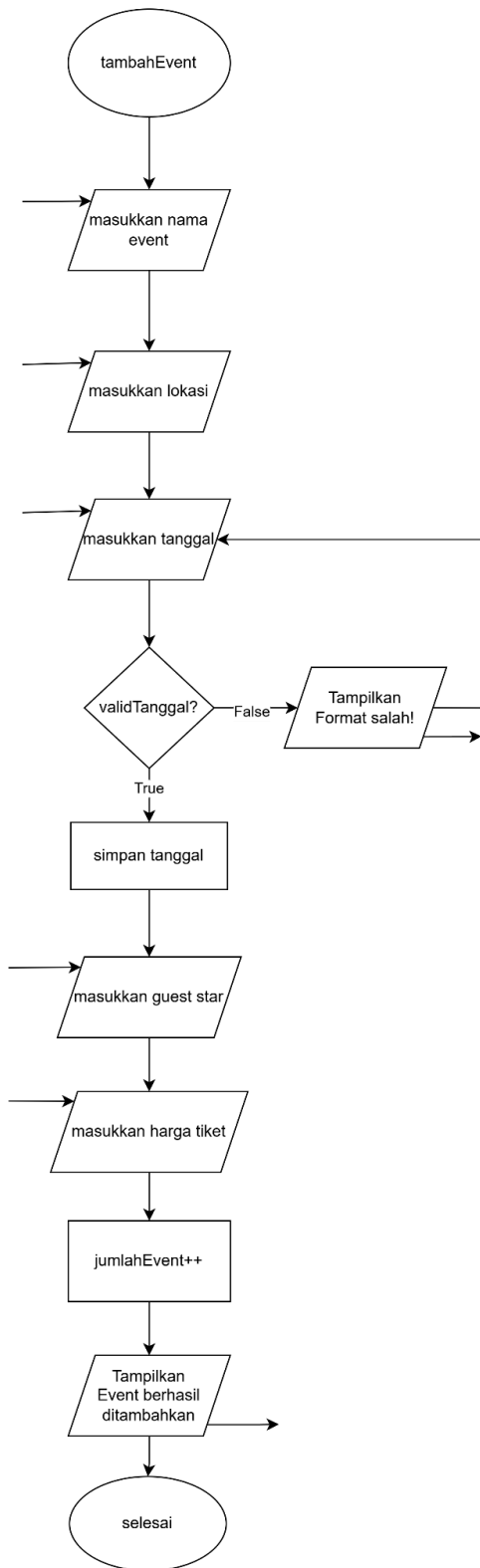
(admin)



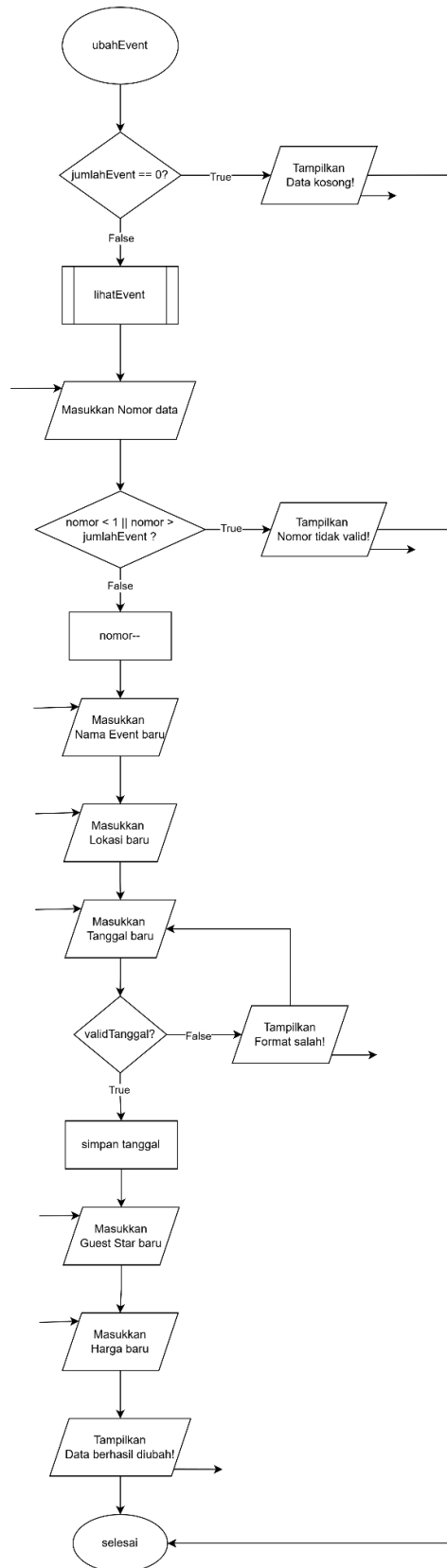
(Pengguna)



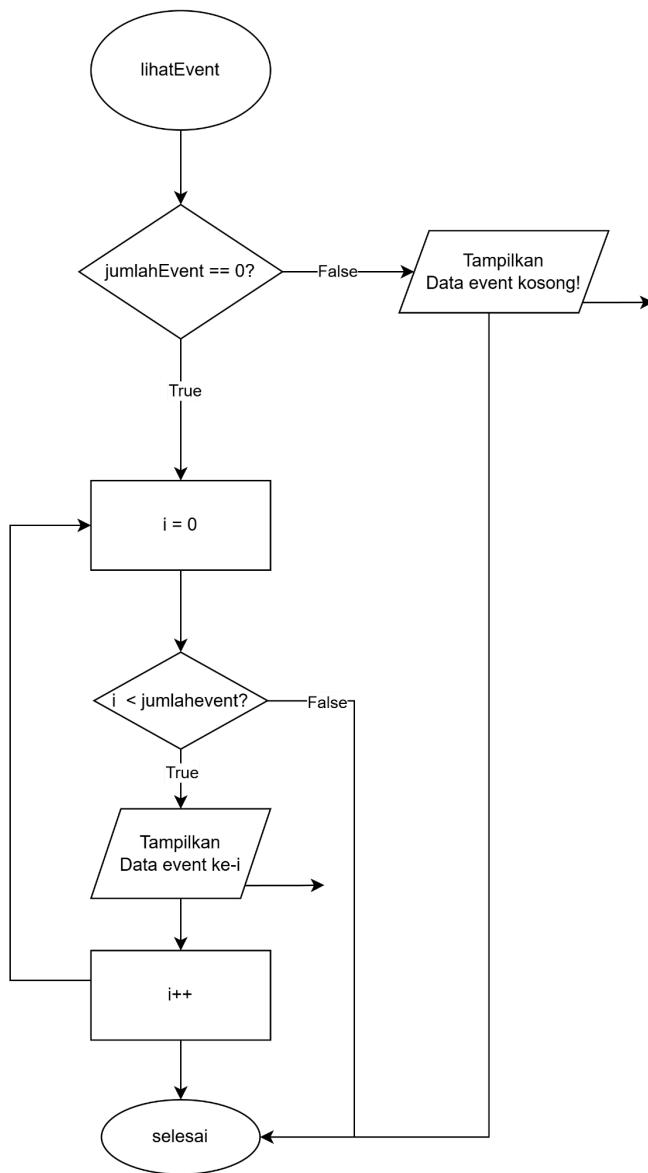
(Register)



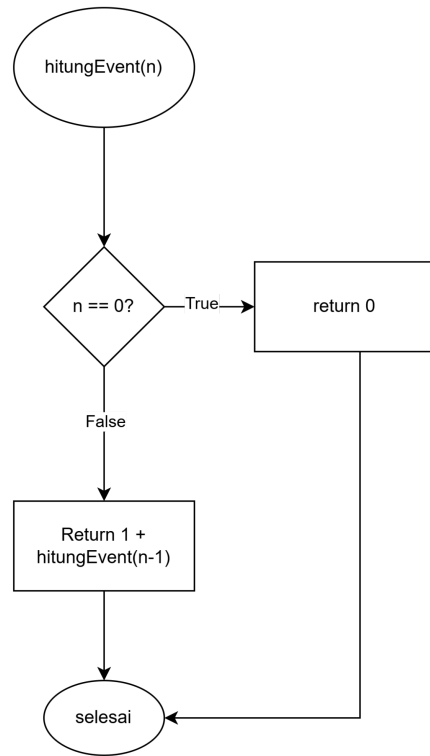
(tambahEvent)



(ubahEvent)



(lihatEvent)



(hitungEvent

Alur kerja flowchart ini terbagi menjadi empat modul utama yang saling terintegrasi. Pertama, modul autentikasi menangani keamanan sistem melalui fitur registrasi untuk menambahkan pengguna baru beserta perannya (admin atau pengguna), serta fitur login yang memverifikasi akun dan membatasi percobaan masuk maksimal tiga kali sebelum program otomatis berhenti. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke modul navigasi sesuai hak aksesnya; menu utama bertindak sebagai titik awal program yang berputar, menu admin memberikan akses penuh terhadap pengelolaan data, sementara menu pengguna dibatasi hanya untuk melihat jadwal event. Modul ketiga adalah manajemen data (CRUD) yang memungkinkan admin untuk menjalankan fungsi tambah event beserta validasi tanggalnya, melihat daftar event yang tersedia, mengubah detail acara berdasarkan nomor yang dipilih, hingga menghapus event dengan sistem pergeseran urutan *array*. Sebagai pelengkap, program ini juga memiliki modul tambahan berupa fungsi rekursif bernama `hitungEvent` yang digunakan untuk menghitung total acara secara matematis tanpa perulangan biasa. Pada dasarnya, seluruh alur ini saling berkaitan, di mana menu utama akan memanggil proses autentikasi, yang kemudian membukakan jalan menuju menu-menu khusus untuk mengelola atau melihat data event tersebut.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem pendataan event konser sederhana yang memungkinkan pengguna untuk melakukan login dan registrasi dengan dua role yaitu admin dan pengguna, di mana admin memiliki akses penuh untuk menambah, melihat, mengubah, menghapus, serta menghitung jumlah event menggunakan fungsi rekursif, sedangkan pengguna hanya dapat melihat data event; program ini menggunakan struktur data (struct) untuk menyimpan informasi seperti user, event, dan guest star, serta memanfaatkan array sebagai tempat penyimpanan data, pointer (*) dan address-of (&) untuk mengirim dan mengelola data dalam fungsi, serta dilengkapi validasi format tanggal dan pembatasan percobaan login maksimal tiga kali, sehingga secara keseluruhan program ini menggabungkan konsep dasar C++ seperti struct, pointer, array, dan rekursi dalam sebuah aplikasi sederhana berbasis menu.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct GuestStar{
    string guestStar;
    int hargaTiket;
};

struct Event{
    string namaEvent;
    string lokasi;
    string tanggal;
    GuestStar artis;
};

struct User{
    string username;
    string password;
    string role;
};

User users[10] = {
    {"ridho", "105", "admin"}
```

```

};

Event dataEvent[100] = {
    {"Anfe ID", "Kadrie Oening", "03-05-2026", {"The Adams", 150000}}
};

int jumlahUser = 1;
int jumlahEvent = 1;

bool validTanggal(string t){
    return (t.length()==10 && t[2]=='-' && t[5]=='-');
}

string loginUser(string username, string password){
    for(int i=0; i<jumlahUser; i++){
        if(users[i].username==username && users[i].password==password){
            return users[i].role;
        }
    }
    return "gagal";
}

int hitungEvent(int n){
    if(n==0)
        return 0;
    return 1 + hitungEvent(n-1);
}

void registerUser(User *users, int *jumlahUser){

    cout<<"\n=== REGISTER USER ===\n";

    cout<<"Username : ";
    cin>> (users + *jumlahUser)->username;

    cout<<"Password : ";
    cin>> (users + *jumlahUser)->password;

    cout<<"Role (admin/pengguna) : ";
    cin>> (users + *jumlahUser)->role;

    (*jumlahUser)++;

    cout<<"Register berhasil!\n";
}

void tambahEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){

```

```

    cout<<"\n=== Tambah Event ===\n";

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->namaEvent);

    cout<<"Lokasi : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->lokasi);

    string tanggal;

    do{
        cout<<"Tanggal (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;

        if(!validTanggal(tanggal))
            cout<<"Format salah!\n";

    }while(!validTanggal(tanggal));

    (dataEvent + *jumlahEvent)->tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.guestStar);

    cout<<"Harga Tiket : ";
    cin>>(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.hargaTiket;

    (*jumlahEvent)++;

    cout<<"Event berhasil ditambahkan!\n";
}

void lihatEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data event kosong!\n";
        return;
    }

    cout<<"\n=== DATA EVENT KONSER ===\n";

    cout<<left<<setw(5)<<"No"
        <<setw(20)<<"Event"
        <<setw(20)<<"Lokasi"

```

```

        <<setw(15)<<"Tanggal"
        <<setw(20)<<"Guest Star"
        <<setw(12)<<"Harga"<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahEvent;i++){
        cout<<setw(5)<<i+1
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->namaEvent
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->lokasi
            <<setw(15)<<(dataEvent+i)->tanggal
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->artis.guestStar
            <<setw(12)<<(dataEvent+i)->artis.hargaTiket
            <<endl;
    }
}

void ubahEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;

    lihatEvent(dataEvent,jumlahEvent);

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
        return;
    }

    nomor--;

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->namaEvent);

    cout<<"Lokasi baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->lokasi);

    string tanggal;

    do{
        cout<<"Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : ";

```

```

        cin>>tanggal;

        if(!validTanggal(tanggal))
            cout<<"Format salah!\n";

    }while(!validTanggal(tanggal));

    (dataEvent+nomor)->tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->artis.guestStar);

    cout<<"Harga baru : ";
    cin>>(dataEvent+nomor)->artis.hargaTiket;

    cout<<"Data berhasil diubah!\n";
}

void hapusEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){

    if(*jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;

    lihatEvent(dataEvent,*jumlahEvent);

    cout<<"Pilih nomor : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>*jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
        return;
    }

    nomor--;

    for(int i=nomor;i<(*jumlahEvent)-1;i++){
        *(dataEvent+i) = *(dataEvent+i+1);
    }

    (*jumlahEvent)--;

    cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
}

```

```

}

int main(){

    int pilihan;
    string role;
    int percobaan=0;

    do{

        cout<<"\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout<<"1. Login\n";
        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1){

            string username,password;

            cout<<"Username : ";
            cin>>username;

            cout<<"Password : ";
            cin>>password;

            role = loginUser(username,password);

            if(role=="admin"){

                cout<<"Login Admin berhasil!\n";
                percobaan=0;

                do{

                    cout<<"\n=== MENU ADMIN ===\n";
                    cout<<"1. Tambah Event\n";
                    cout<<"2. Lihat Event\n";
                    cout<<"3. Ubah Event\n";
                    cout<<"4. Hapus Event\n";
                    cout<<"5. Total Event (Rekursif)\n";
                    cout<<"6. Logout\n";
                    cout<<"Pilih : ";
                    cin>>pilihan;

                    switch(pilihan){

```

```

        case 1:
            tambahEvent(dataEvent, &jumlahEvent);
            break;

        case 2:
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);
            break;

        case 3:
            ubahEvent(dataEvent, jumlahEvent);
            break;

        case 4:
            hapusEvent(dataEvent, &jumlahEvent);
            break;

        case 5:
            cout<<"Total Event :
"<<hitungEvent(jumlahEvent)<<endl;
            break;

    }

    }while(pilihan!=6);

}

else if(role=="pengguna"){

    cout<<"Login Pengguna berhasil!\n";

    do{

        cout<<"\n=== MENU PENGGUNA ===\n";
        cout<<"1. Lihat Event\n";
        cout<<"2. Logout\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1)
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);

    }while(pilihan!=2);

}

else{

```

```
        percobaan++;

        cout<<"Login gagal! Percobaan ke "<<percobaan<<endl;

        if(percobaan==3){
            cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
            return 0;
        }

    }

}

else if(pilihan==2){

    registerUser(users, &jumlahUser);

}

}while(pilihan!=3);

cout<<"Program selesai\n";
}
```


4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=== REGISTER USER ===  
Username : p  
Password : q  
Role (admin/pengguna) : pengguna  
Register berhasil!
```

Gambar 4.2 Register

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah Event  
2. Lihat Event  
3. Ubah Event  
4. Hapus Event  
5. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.3 Menu Admin

```
=== MENU PENGGUNA ===  
1. Lihat Event  
2. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.4 Menu Pengguna

```
=== DATA EVENT KONSER ===  
No      Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket  
1       Anfe ID      Kadrie Oening      03-05-2026      The Adams      150000
```

Gambar 4.5 Data Event

```

=== Tambah Event ===
Nama Event : musikkita
Lokasi : gor segiri
Tanggal (dd-mm-yyyy) : 15-05-2026
Guest Star : Hindia
Harga Tiket : 160000
Event berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.6 Tambah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star    Harga Tiket
1     Anfe ID      Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams     150000
2     musikkita     gor segiri    15-05-2026   Hindia        160000

```

Gambar 4.7 Lihat Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star    Harga Tiket
1     Anfe ID      Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams     150000
2     musikkita     gor segiri    15-05-2026   Hindia        160000
Pilih nomor data : 2
Nama Event baru : kempul.id
Lokasi baru : samarinda
Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : 14-11-2025
Guest Star baru : .Feast
Harga Tiket baru : 200000
Data berhasil diubah!

```

Gambar 4.8 Ubah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star    Harga Tiket
1     Anfe ID      Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams     150000
2     kempul.id     samarinda     14-11-2025   .Feast        200000
Pilih nomor data : 2
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 4.9 Hapus Event

Total Event : 1

Gambar 4.10 Total Event (rekursif)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git commit -m "upload"  
[main 26e2d17] upload
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main  
Enumerating objects: 35, done.  
Counting objects: 100% (35/35), done.  
Delta compression using up to 16 threads  
Compressing objects: 100% (29/29), done.  
Writing objects: 100% (34/34), 1.88 MiB | 1.27 MiB/s, done.  
Total 34 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 1 local object.  
To https://github.com/ridho287/praktikum-apl.git  
    c331242..26e2d17  main -> main  
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```